

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)

최종의결일 2022년 8월 10일

목 차

1	적용범위	1
2	인용표준	1
3	용어와 정의	1
4	기호와 단위	2
5	성능 및 품질기준	4
6	무창형 PVT 복합모듈의 열성능 및 품질시험 방법	7
6.1	일반	7
6.2	내압 시험(정압누설시험)	7
6.3	고온 저항 시험	8
6.4	외부 열충격 시험(시수 분무 시험)	10
6.5	내부 열충격 시험(냉수 주입 시험)	12
6.6	빗물 침투 시험	14
6.7	열성능 시험	15
6.8	최종 해체 검사	16
7	무창형 PVT 복합모듈의 전기성능 및 품질시험 방법	16
7.1	외관 검사	16
7.2	최대 출력결정 시험	16
7.3	절연 시험	17
7.4	온도계수의 측정	17
7.5	낮은 조사 강도에서의 특성	17
7.6	옥외노출 시험	18
7.7	열점 내구성 시험	18
7.8	UV 전 처리 시험	18
7.9	온도 사이클 시험	19
7.10	습도-동결 시험	19
7.11	고온 고습 시험	21
7.12	단자 강도 시험	21
7.13	습윤 누설전류 시험	21
7.14	기계적 하중 시험	22
7.15	우박 시험	22
7.16	바이패스 다이오드 열 시험	22
7.17	염수분무 시험	23
8	검사	23
9	표시사항	23
9.1	일반사항	23
9.2	제조 및 사용 표시	23
9.3	카탈로그 또는 사용설명서 기재사항	24
해	설	25

태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)

1 적용범위

이 기준은 태양에너지를 전기 및 열에너지로 변환해서 이용할 수 있도록 제작된 액체식 태양광발전·태양열 융합제품으로서 태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)(이하 "무창형 PVT 복합모듈" 이라 한다)에 적용된다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS A IEC 60410, 계수 값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차

KS B 8295, 태양열 집열기 — 평판형, 진공관형, 고정집광형

KS B ISO 9060, 태양에너지 — 반구 전 태양복사 및 직달 태양복사 측정 기기의 시방과 분류

KS B ISO 9488, 태양에너지 — 용어

KS B ISO 9806, 태양에너지 — 태양열 집열기 — 시험방법

KS B ISO 9806-1, 태양열 집열기 시험방법 — 제1부: 집열창이 부착된 압력 강하가 발생하는 액체식 집열기의 열적 성능

KS B ISO 9806-2, 태양열 집열기 시험방법 — 제2부: 품질시험 절차

KS B ISO 9806-3, 태양열 집열기 시험 방법 — 제3부: 집열창이 없는 압력 강하가 발생하는 액체식 집열기(현열만 이용)의 열적 성능

KS B ISO 9845-1, 태양에너지 — 상이한 흡수 조건 하에서 지표면의 기준 태양 스펙트럼 일사 — 제1부: 공기 질량이 1.5일 때 법선면 직달 일사와 반구 전 태양 일사

KS B ISO 9847, 태양에너지 — 기준 수평면 일사계와의 비교에 의한 현장 수평면 일사계의 교정

KS C 8561, 결정질 실리콘 — 태양광발전 모듈(성능)

KS C 8563, 태양광발전(PV) 모듈(안전)

KS C IEC 61215, 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 — 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항

KS Q ISO/IEC 17025, 시험기관 및 교정기관의 자격에 대한 일반 요구사항

ISO/TR 9901, Solar energy — Pyranometers — Recommended practice for use

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 용어와 정의는 KS B 8295 및 KS C 8561 인용표준에서 규정한 용어와 정의 그리고 다음과 같이 정의한다.

3.1 무창형 PVT 복합모듈

무창형 PVT 복합모듈은 제조사에서 제시한 제품명으로, 전면에 커버유리가 없고 태양광발전(PV)모듈과 집열관(열매체 파이프)이 용접된 흡열판을 라미네이션하여 하나의 모듈에서 전기와 온수 생산이 가능한 태양광·태양열 융합장치

3.2 흡열판

태양광모듈(PV)에 입사된 태양에너지를 흡수하기 위한 금속판

3.3 집열관

흡열판의 열을 열매체에 전달하기 위한 유체관로

3.4 유효 집열 면적

무창형 PVT 복합모듈에서 태양에너지가 입사되어 통과하는 투영면적

3.5 무창형 PVT 복합모듈 전면적

무창형 PVT 복합모듈의 돌출부를 제외한 외장을 포함한 투영면적

3.6 흡수면적

무창형 PVT 복합모듈 흡열판의 투영면적

3.7 정격출력(rated power)

지정된 조건에서 제조자가 보장하는 출력

4 기호와 단위

이 표준의 목적을 위하여 다음의 기호와 단위를 적용한다.

a_1	$(T_m - T_a) = 0$ 상태의 열손실 계수	$Wm^{-2}K^{-1}$
a_2	열손실 계수의 $(T_m - T_a)$ 의 온도 상관성	$Wm^{-2}K^{-2}$
A_A	PVT 복합모듈의 흡수부 면적	m^2
A_a	PVT 복합모듈의 투과부 면적(투과 면적)	m^2
A_G	PVT 복합모듈 전면적	m^2
AM	광학적 대기 질량	
b_u	집열 효율 계수(바람 상관성)	$m^{-1}s$
b_0	입사각 수정 계수 모델식의 상수	
b_1	$(T_m - T_a) = 0$ 상태의 열손실 계수	$Wm^{-2}K^{-1}$
b_2	집열 효율 계수	$Wsm^{-3}K^{-1}$
c_1	$(T_m - T_a) = 0$ 상태의 열손실 계수	$Wm^{-2}K^{-1}$

C_2	열손실 계수의 온도 상관성	$Wm^{-2}K^{-1}$
C_3	열손실 계수의 풍속 상관성	$Jm^{-3}K^{-1}$
C_4	열손실 계수의 하늘 온도 의존성	$Wm^{-2}K^{-1}$
C_5	유효 열용량	$Jm^{-2}K^{-1}$
C_6	최고 효율에서의 바람 상관성	sm^{-1}
C_f	열전달 유체의 비열	$Jkg^{-1}K^{-1}$
C	PVT 복합모듈의 유효 열용량	JK^{-1}
D	일자	YYMMDD
E_L	장파 복사량($\lambda > 3 \mu m$)	Wm^{-2}
E_b	옥외 경사면 상의 장파 복사량	Wm^{-2}
E_s	장파 복사량	Wm^{-2}
F	복사 투영 계수	
$F\phi$	집열 효율 계수	
G	천공 일사량(일사계 수감부 상부 180도 반구상)	Wm^{-2}
G^*	집열면 전 일사량	Wm^{-2}
G^2	순 복사량(net irradiance: 입사 에너지와 반사된 에너지의 총 복사량)	Wm^{-2}
G_b	직달 일사량	Wm^{-2}
G_d	산란 일사량	Wm^{-2}
LT	지방시	
K_q	입사각 수정 계수	
$K_{q,b}$	직달 일사에 대한 입사각 수정 계수	
$K_{q,d}$	산란 일사에 대한 입사각 수정 계수	
$K_{q,L}$	PVT 복합모듈 종축에 대한 입사각 수정 계수	
$K_{q,T}$	PVT 복합모듈 횡축에 대한 입사각 수정 계수	
m	PVT 복합모듈의 열전달 유체(열매체) 질량	kg
$\dot{m}$	열전달 유체(열매체)의 유량	$kg s^{-1}$
$\dot{Q}$	PVT 복합모듈의 순간 취득 열량	W
$\dot{Q}_L$	PVT 복합모듈의 순간 열손실량	W
SF	안전 계수	
t	시간	
t_a	외기 온도, PVT 복합모듈 주위 대기 온도	$^{\circ}C$
t_{dp}	대기 이슬점 온도	$^{\circ}C$
t_e	PVT 복합모듈 열전달 유체(열매체)의 출구 온도	$^{\circ}C$
t_{in}	PVT 복합모듈 열전달 유체(열매체)의 입구 온도	$^{\circ}C$
t_m	PVT 복합모듈 열전달 유체(열매체)의 평균 온도	$^{\circ}C$
t_s	대기 온도	$^{\circ}C$
t_{stg}	PVT 복합모듈 정체 온도	$^{\circ}C$
T	절대 온도	K
T_a	주위 또는 주변 공기 온도	$^{\circ}C$
T_m^*	수정 온도차 $(= t_m - t_a) / G^*$	m^2KW^{-1}
T_s	대기 온도	K
U	T_m^* 에 상관하여 측정된 PVT 복합모듈의 전체 열손실 계수	$Wm^{-2}K^{-1}$
U_L	PVT 복합모듈의 흡열판 평균 온도 t_m 에 대한 PVT 복합모듈의 전체 열손실 계수	$Wm^{-2}K^{-1}$
v	주변 공기 속도	ms^{-1}
V_f	PVT 복합모듈의 유체 용량	m^3
Δp	열매체의 PVT 복합모듈 입구와 출구 간 압력차(입, 출구 차압)	Pa
Δt	시간 간격	S
ΔT	PVT 복합모듈 열매체의 입, 출구 온도차($t_{\beta} - t_m$)	K
α	일사 흡수율	
β	집열면의 경사각	$^{\circ}$
γ	집열면의 방위각	$^{\circ}$
ϵ	반구상(천공) 복사 에너지 방사량	

ω	태양의 시간각	°
θ	입사각	°
Φ	위도	°
λ	태양 에너지 파장	mm
τ	T_m^* 에 관한 집열 효율	
η_0	PVT 복합모듈의 최고 집열 효율(=0에서 η)	
σ	스테판-볼츠만 상수	$\text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$
ρ	PVT 복합모듈 열전달 유체(열매체)의 밀도	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$
τ_0	PVT 복합모듈 시간 정수	S
τ	투과율	
$(\tau\alpha)_e$	유효 투과 흡수율	
$(\tau\alpha)_{ed}$	산란 일사에 대한 유효 투과 흡수율	
$(\tau\alpha)_{en}$	법선면 일사에 대한 투과 흡수율	
$(\tau\alpha)_{e\theta}$	입사각 θ 에서의 직달 일사에 대한 투과 흡수율	

5 성능 및 품질기준

5.1 성능

5.1.1 무창형 PVT 복합모듈의 성능 및 품질기준은 표 1(열적 특성), 표 2(전기적 특성)의 기준에 적합하여야 한다.

5.1.2 시험은 그림 1 인증시험절차에 나타난 순서에 따라 실시한다. 시험순서의 변경은 의뢰자와 평가기관 및 시험기관의 협의로 가능하며, 시험결과와 함께 제출되어야 하고 변경 사유를 제시하여야 한다.

5.1.3 무창형 PVT 복합모듈은 열전달 매체와 독립적으로 PV 작동에 문제가 없어야 한다. 태양광 발전 특성은 시험성적서에 상세히 기술되어야 하며, 열특성 관련 모든 시험에서 전력 작동 모드(최대전력생산 상태와 개방회로 상태)는 모든 시험에 대해 보고되어야 한다.

표 1 — 무창형 PVT 복합모듈의 집열성능 및 품질시험

항목		성능	시험방법
집열 성능	시간 정수	_1)	6.7
	입사각수정계수		
	압력 손실		
	집열 성능		
품질 시험	내압(정압 누설)	1) 열매체의 누설이 없을 것 2) 정압 누설 시험 시, 압력강하가 1 % 이내일 것	6.2
	고온 저항	3) PV모듈부와 틀 사이의 봉입재 돌출이 3 mm 이내일 것 4) PV모듈부와 틀 사이의 틈이 3 mm 이내일 것	6.3
	시수 분무	5) 흡열판과 집열관 사이의 틈이 없을 것 6) 단열재의 변형이 없고 부풀림 등이 3 mm 이내일 것	6.4
	냉수 주입	7) 무창형 PVT 복합모듈 내부에 수분이 침투하여 단열재가 젖지 않을 것	6.5
	빗물 침투	8) 무창형 PVT 복합모듈의 구조 변형이나 구성품의 파손 및 손상이 없을 것 9) 시험 중 이상 소음의 발생 또는 진동이 없을 것	6.6
	해체 검사	이상 유무가 없을 것	6.8
1) 해설 참조			

표 2 — 무창형 PVT 복합모듈의 전기성능 및 품질기준

시험항목	시험 방법	품질기준
외관 검사	태양전지, Glass, J-Box, 프레임, 접지단자, 출력단자 등 평가 (KS C IEC 61215, 10.1 참조)	7.1
최대출력 결정	개방 전압(V_{oc}), 단락 전류(I_{sc}), 최대 전압(V_{max}), 최대 전류(I_{max}), 최대 출력(P_{max}), 곡선율(FF), 효율(E_{ff}) 등의 발전 성능을 시험 (KS C IEC 61215, 10.2 참조)	7.2
절연 시험	출력단자와 모듈 또는 접지단자 사이의 절연 시험 (KS C IEC 61215, 10.3 참조)	7.3
온도계수 측정	모듈의 온도계수 측정 (KS C IEC 60904-10, KS C IEC 61215, 10.4 참조)	7.4
저방사 조도 특성	태양전지 온도 25 °C, NOCT, KS C IEC 60904-3의 기준 태양광 분 광 방사 조도 200 W/m ² 에서의 성능(KS C IEC 61215, 10.7 참조)	7.5
옥외노출 시험	총 방사조도 60 kWh/m ² 에서의 성능(KS C IEC 61215, 10.8 참조)	7.6
열점 내구성 시험	태양 전지의 성능 불균형, 크랙 또는 국부적인 그림자 영향에 의해 발생하는 열점 내구성 시험(KS C IEC 61215, 10.9 참조)	7.7
UV 전처리 시험	자외선 노출에서 태양광발전 모듈 재료의 열화정도 시험, 자외선 조사(KS C IEC 61215, 10.10 참조)	7.8
온도 사이클 시험	환경 온도의 불규칙한 반복에서 구조나 재료 간의 열전도나 열팽창 률에 의한 스트레스의 내구성 시험(KS C IEC 61215, 10.11 참조)	7.9
습도-동결 시험	고온, 고습, 영하의 저온에서 열팽창률의 차이나 수분의 침입, 확 산, 호흡 작용 등의 구조나 재료의 영향을 시험 (KS C IEC 61215, 10.12 참조)	7.10
고온고습 시험	고온, 고습 상태의 열적 스트레스와 접합재료의 밀착력 등의 적 성 시험(KS C IEC 61215, 10.13 참조)	7.11
단자강도 시험	단자 부분이 부착, 배선 또는 사용 중에 가해지는 외력에 대한 강도 시험(인용표준: KS C IEC 61215, 10.14 참조)	7.12
습윤 누설전류 시험	강우에 노출되는 경우의 적성 시험(KS C IEC 61215, 10.15 참조)	7.13
기계적 하중 시험	바람, 눈 및 얼음에 의한 하중에 대한 기계적 내구성 시험 (KS C IEC 61215, 10.16 참조)	7.14
우박 시험	우박의 충격에 대한 태양광발전 모듈의 기계적 강도 시험 (KS C IEC 61215, 10.17 참조)	7.15
바이패스 다이오드 열 시험	모듈의 열접현상 등으로 발생하는 바이패스 다이오드의 장기 내 구성을 위한 적정 온도 설계 시험(KS C IEC 61215, 10.18 참조)	7.16
염수분무 시험	모듈의 구성 재료 및 패키지의 염분에 대한 내구성 시험 (KS C IEC 61701 참조)	7.17

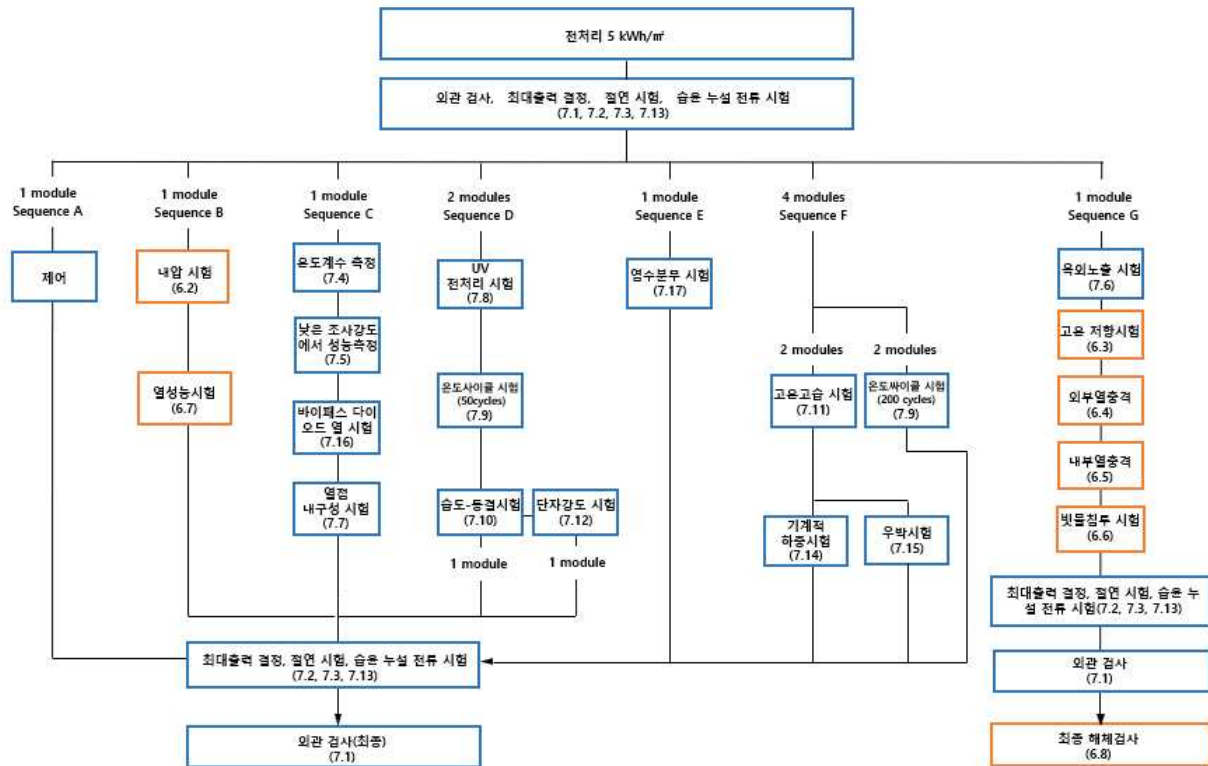


그림 1 — 인증시험 절차

5.2 구조 및 결모양

구조 및 결모양은 다음 각 항에 적합하여야 한다.

- 1) 사용 중 열매체가 누출되지 않는 구조이어야 한다.
- 2) 각 부분은 사용상 충분한 강도를 가져야 한다.
- 3) 열매체의 출입이 용이한 구조이어야 한다.
- 4) 배관 접속부는 외부배관과 용이하게 접속되는 구조이어야 한다.
- 5) 동파가 방지될 수 있는 구조이어야 한다.
- 6) 사용 중 소음 및 진동을 내지 않는 구조이어야 한다.
- 7) 흡열판과 집열판은 용접 혹은 압착되어 이탈 및 틈이 없는 구조이어야 한다.
- 8) 빗물의 침입이 없고 바람 등으로 이동되지 않으며 점검 및 보수가 용이한 구조이어야 한다.
- 9) 부식 및 녹방지를 위해 방청처리를 하여야 한다.
- 10) 마감 상태 등 결모양이 미관 상 심각할 정도로 거칠지 않아야 한다.
- 11) 무창형 PVT 복합모듈의 모든 부품은 설치과정에서나 외기조건(태풍, 적설 등)하에서 그 형상이 변화되지 않을 정도의 충분한 구조적 강도를 지녀야 한다.

5.3 재료

무창형 PVT 복합모듈의 재료는 다음 각 항을 만족하여야 한다.

- 1) 무창형 PVT 복합모듈에 사용되는 모든 부품은 각 부의 목적에 적합한 KS제품 또는 동등 이상의 품질을 갖는 것으로 내구성 및 강도에 이상이 없어야 한다.
- 2) 태양복사 일사에 노출되는 재료는 자외선 등 내후성이 있는 재료를 사용해야 한다.
- 3) 단열재는 단열재에 접하는 온도에 견딜 수 있어야 하며, 무창형 PVT 복합모듈의 성능에 심각한 영향을 주는 가스발생 등의 반응이 없어야 한다.
- 4) 외장재는 부식이 없는 재료이거나 부식을 방지 코팅 처리되어야 하며, 내후성이 있는 재료를 사용해야 한다.

6 무창형 PVT 복합모듈의 열성능 및 품질시험 방법

6.1 일반

6.1.1 무창형 PVT 복합모듈의 열성능 시험은 최대 전력 생산 상태에서 이루어져야 한다. 내구성 및 품질시험은 태양광발전 모듈이 냉각되지 않는 상태로 만들고 최악의 작동 조건을 모사하기 위해 어떤 부하에도 연결되어서는 안된다(개방회로).

6.1.2 시험 종류에 따라, 어떤 시험은 무창형 PVT 복합모듈의 일부분을 변경하여 처리해야 할 경우가 있다. 예를 들어 흡열판에 온도센서를 부착하기 위해 무창형 PVT 복합모듈의 바닥면에 구멍을 뚫어야 하는 경우도 있다. 이러한 경우 발생된 손상 부분이 시험의 결과에 영향을 주지 않도록 조치해야 한다.

6.1.3 재료 심사는 시험절차에 의해 입증할 수 없는 각 부품의 재질과 관련한 부분은 서류로 제출되어 평가되어야 한다(흡열판, 집열관, 단열재 등).

6.2 내압 시험(정압 누설 시험)

6.2.1 목적

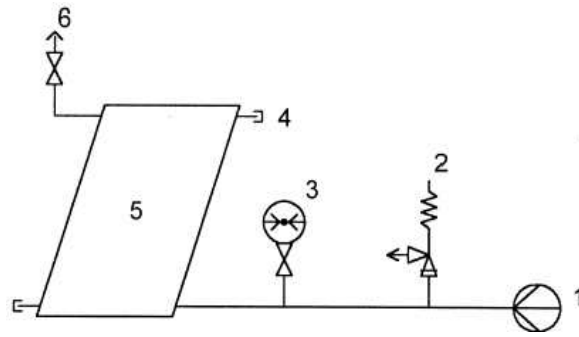
내압(정압누설) 시험은 무창형 PVT 복합모듈 작동 중, 흡열판의 집열관이 받는 압력을 견딜 수 있는 정도를 확인한다.

6.2.2 장치 및 절차

6.2.2.1 시험 장치는 그림 2와 같이 수압식 압력원(hydraulic pressure source-펌프, 고압탱크 등), 안전 밸브, 공기빼기 밸브(air-bleed valve)와 5 % 이상의 정확성을 가진 압력계로 구성된다.

6.2.2.2 무창형 PVT 복합모듈을 가압하기 전에 공기빼기 밸브를 사용하여 공기를 빼낸다.

6.2.2.3 무창형 PVT 복합모듈은 상온에서 물로 채워져야 하고, 시험압으로 일정 시간 가압되어야 한다 (6.2.3.2 참조). 압력은 흡열판의 부품 변형 및 파손에 대한 검사가 진행되는 동안 유지되어야 한다.



식별부호

- 1 수압식 압력원
- 2 안전밸브
- 3 압력계
- 4 열매체 출구 주관 봉입,
- 5 무창형 PVT 복합모듈
- 6 공기빼기 밸브

그림 2 — 무창형 PVT 복합모듈의 내압(정압 누설) 시험 장치

6.2.3 시험조건

6.2.3.1 온도

금속 흡열판은 5 °C ~ 30 °C 범위의 외기온도 조건에서 가압되어야 한다(6.2.3.2 참조).

6.2.3.2 압력

시험압은 제작자가 제시한 최대 작동압력의 1.5배가 되어야 하며 15 분간 유지되어야 한다.

6.2.4 시험결과 확인

무창형 PVT 복합모듈의 누수 및 부품 변형(팽창, 비틀림 등)에 대해 조사한다. 검사결과는 사용된 압력 값과 온도, 시험 시간과 함께 보고되어야 한다.

6.3 고온저항 시험

6.3.1 목적

이 시험은 강한 태양 복사 일사나 고온의 외기조건 하에서, 무창형 PVT 복합모듈 전면유리(PV모듈)의 파손, 손상 또는 무창형 PVT 복합모듈 내부의 가스 발생으로 인한 전면유리(PV모듈)의 침전, 변색 등의 결함여부를 확인하기 위해 수행한다.

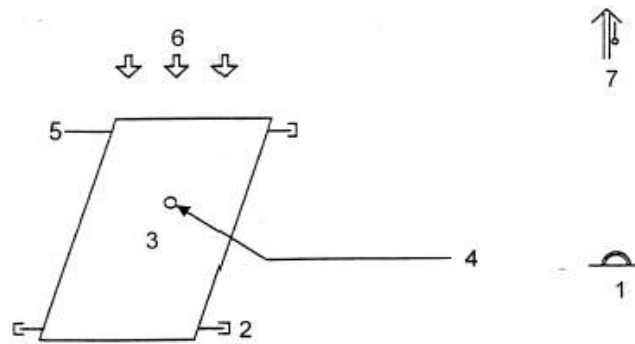
6.3.2 장치 및 절차

무창형 PVT 복합모듈은 실외 또는 인공태양장치 안에서 시험되어야 한다.

6.3.2.1 무창형 PVT 복합모듈은 열매체가 채워지지 않은 상태로, 열매체 주관의 한쪽은 공기의 순환에 의한 냉각을 막기 위해 봉입하고 다른 한쪽은 흡열판 내의 공기의 자유로운 팽창이 가능하도록 개방시켜 설치한다(그림 3 참조).

6.3.2.2 온도센서는 시험 중 온도를 측정하기 위해 흡열판에 부착되어야 한다. 센서는 흡열판 높이의 2/3지점, 너비의 중간에 위치해야 하고, 흡열판의 온도가 잘 감지되는 부위에 단단히 부착시켜야 한다. 이때 센서는 태양복사에 직접 노출되지 않도록 한다.

6.3.2.3 시험은 정상상태에 도달한 이후 1시간 이상 지속시켜야 하며, 6.3.4에서 언급한 손상에 대해 즉시 검사되어야 한다.



식별부호

- 1 집열면에 설치된 전 일사량계
- 2 열매체 입구 주관 봉입
- 3 무창형 PVT 복합모듈
- 4 온도센서 부착(흡열판)
- 5 열매체 출구 주관 일부 봉입
- 6 태양복사 일사(태양 또는 인공태양의 광원)
- 7 외기온도 센서

그림 3 — 고온 저항 시험 장치

6.3.3 시험조건

시험 시 외기조건은 표 3과 같아야 한다.

표 3 — 고온저항 시험에 대한 기상 조건

기상온도	기상 등급의 수치
집열면의 전 일사량 강도 G	1 000 W/m ²
외기온도 t_a	25 ℃ ~ 40 ℃
외부 공기 속도	1 m/s 이하

6.3.4 시험결과 확인

무창형 PVT 복합모듈의 열성능 저하, 부피 수축, 가스 누출 및 부품의 변형에 대해 조사한다.

6.3.5 무창형 PVT 복합모듈 정체온도 결정

일사량 $G_s (= 1\,000\text{ W})$ 과 외기 온도 $t_{as} (= 30\text{ ℃})$ 에 의한 무창형 PVT 복합모듈의 정체 온도 t_{stag} 는 빈 쪼이기 상태에서 무창형 PVT 복합모듈 표면온도가 정체되어 정상상태에 도달했을 때 측정된 일사량 G_m 과 외기 온도 t_{am} 및 정체 온도 t_{sm} 에 의하여 다음 식으로 계산할 수 있다.

$$t_{stag} = t_{as} + \frac{G_s}{G_m}(t_{sm} - t_{am}) \quad t_{stag} = t_{as} + \frac{G_s}{G_m}(t_{sm} - t_{am}) \quad \cdots \cdots \cdots (1)$$

여기에서

- t_{stag} : 정체 온도
- t_{as} : 30 ℃
- G_s : 1 000 W
- G_m : 정상 상태 도달 시 측정된 집열면 일사량
- t_{am} : 정상 상태 도달 시 측정된 외기 온도
- t_{sm} : 정상 상태 도달 시 측정된 무창형 PVT 복합모듈 흡열판 온도

주 의 정체온도 결정을 위한 데이터는 노출시험 기간 중 정상상태로 간주되는 상태에서 측정된 데이터의 평균을 취한다.

6.4 외부 열충격 시험(시수 분무 시험)

6.4.1 목적

무창형 PVT 복합모듈은 강한 일사에 노출된 기후 조건에서 때때로 심각한 외부 열충격을 일으킬 수 있는 갑작스런 비, 폭풍 등에 노출될 수 있다. 이 시험은 그러한 열적 충격을 견딜 수 있는 무창형 PVT 복합모듈의 능력을 평가하기 위한 것이다.

6.4.2 장치 및 절차

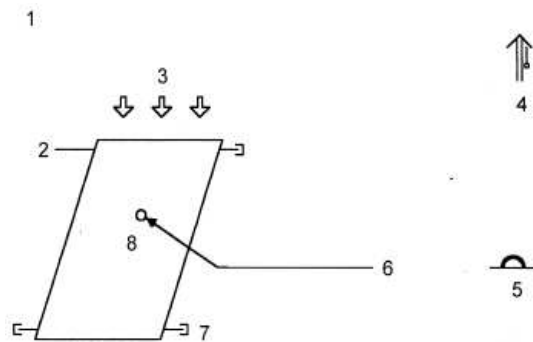
6.4.2.1 무창형 PVT 복합모듈은 열매체를 채우지 않은 상태로 실외 또는 인공태양 아래 설치한다. 열매체 주관의 한쪽은 공기의 자연 순환에 의한 냉각을 막기 위해 봉합하고, 다른 한쪽은 집열관 내부의 공기 팽창이 가능하도록 개방한다(그림 4 참조).

6.4.2.2 온도센서는 선택 사항으로, 시험 중 온도를 파악하기 위해 흡열판에 부착할 수 있다. 센서는 흡열판 높이의 2/3 지점, 너비의 중간에 설치해야 하고, 흡열판의 온도가 잘 감지되는 부위에 단단히 고정시켜야 한다. 이때 센서는 태양복사로부터 직접 노출되지 않도록 한다.

6.4.2.3 물 분무기의 배열은 무창형 PVT 복합모듈 전체에 걸쳐 물을 균등하게 뿌릴 수 있도록 위치해야 한다.

6.4.2.4 무창형 PVT 복합모듈은 물 분무기가 작동되기 전에 1시간 이상 높은 일사량 상태에 노출시킨 후, 15분 동안 물 분무기에 의해 냉각된다(6.4.3 참조).

6.4.2.5 6.4.4의 검사를 한다. 이 시험은 2회 실시해야 한다.



식별부호

- 1 시수 분무기
- 2 출구 주관 일부 개방
- 3 태양 복사 일사
- 4 외기온도 센서
- 5 일사계
- 6 온도센서 부착(흡열판)
- 7 열매체 입구 주관 봉입
- 8 무창형 PVT 복합모듈

그림 4 — 외부 열충격 시험(시수 분무 시험) 장치

6.4.3 시험 조건

표 4에 주어진 조건이 사용되어야 한다. 규정된 작동조건은 다음과 같다.

- a) 집열면의 전 일사량 강도 G 가 표 4의 값보다 커야 한다.
- b) 외기온도가 표 4의 값보다 커야 한다.

분무되는 물의 온도는 25 ℃ 이하이어야 하며, 유량은 무창형 PVT 복합모듈 유효 면적당 0.03 kg/s ~ 0.05 kg/s 으로 한다.

주 의 - 시수 분무기의 배관이 외부의 태양복사에 노출되어있는 경우, 배관 내에 고인 물의 온도가 25 ℃ 이상일 수 있다. 이 경우, 물의 기준온도인 25 ℃가 될 때까지 고인 물을 빼낸 후 시험을 수행하여야 한다.

표 4 — 노출 및 내·외부 충격시험에 대한 기상조건

기상온도	기상 등급의 수치
집열면의 전 일사량 강도 G	850 W/m ²
집열면의 1일 적산 일사량 H	14 MJ/m ²
외부 공기 온도 t_a	10 ℃ 이상

6.4.4 시험 결과 확인

무창형 PVT 복합모듈에 발생하는 모든 흠, 변형, 응축, 누수에 대해 조사한다. 일사량, 외기온도, 흡열관 온도(측정하였을 경우), 분무되는 물의 온도와 유량의 측정값을 기록한다.

6.5 내부 열충격 시험(냉수 주입 시험)

6.5.1 목적

무창형 PVT 복합모듈은 강한 일사에 노출된 기후 조건에서 심각한 내부 열충격(예를 들어, 장기간 작동 중지로 무창형 PVT 복합모듈이 정체 온도에 있는 상태에서 열매체 순환 작동을 시작하려고 할 때)을 일으킬 수 있는 차가운 열매체의 유입에 의하여 손상될 수 있다. 이 시험은 그러한 열적 충격을 견딜 수 있는 무창형 PVT 복합모듈의 능력을 평가하기 위한 것이다.

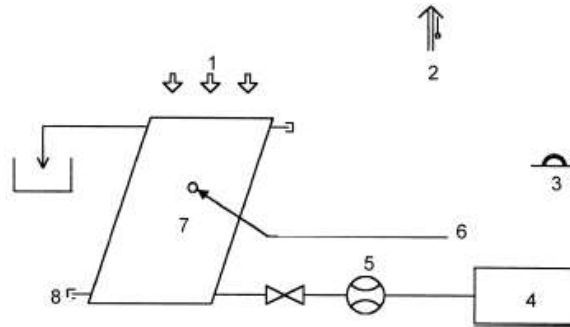
6.5.2 장치 및 절차

6.5.2.1 무창형 PVT 복합모듈은 열매체를 채우지 않은 상태로 실외 또는 인공 태양 아래 설치한다. 열매체 주관의 한쪽은 개폐 밸브를 통해 열매체 공급원으로 연결되어야 하고, 다른 쪽(무창형 PVT 복합모듈의 대각선 방향)은 집열관에서 공기의 자유 팽창이 가능하도록 초기에 개방시켜 두고 열매체가 흡열관을 통과하도록 한다(그림 5 참조)

6.5.2.2 온도센서는 선택 사항으로 시험 중 온도를 파악하기 위해 흡열판에 부착될 수 있다. 센서는 흡열판 높이의 2/3 지점, 너비의 중간에 위치해야 하고, 흡열판의 온도가 잘 감지되는 부위에 단단히 부착시켜야 한다. 이때 센서는 태양복사로부터 직접 노출되지 않도록 하여야 한다.

6.5.2.3 무창형 PVT 복합모듈은 열매체를 공급하기 전 1 시간 동안 높은 일사량 상태에 노출시킨 후, 5 분간 차가운 열매체를 공급하여 냉각한다(**6.5.3** 참조).

6.5.2.4 6.5.4의 검사를 한다.



식별부호

- 1 태양 복사 일사
- 2 외기 온도 센서
- 3 집열면에 설치된 일사계
- 4 냉수 공급원
- 5 유량계
- 6 온도센서 부착(흡열판)
- 7 무창형 PVT 복합모듈
- 8 열매체 입구 주관 봉입

그림 5 — 내부 열충격 시험(냉수 주입) 장치

6.5.3 시험 조건

표 4에 주어진 조건이 사용된다.

규정된 작동 조건은 다음과 같다.

- a) 태양열(인공 태양)의 일사량 강도 G 가 표 4의 값보다 커야 한다.
- b) 외부 공기의 온도가 표 4의 값보다 커야 한다.

열매체는 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하의 온도이어야 한다. 권장 유량은 무창형 PVT 복합모듈의 유효 면적당 최소 0.02 kg/s 로 한다(만약, 제작자가 규정한 사항이 없을 경우).

6.5.4 시험 결과 확인

무창형 PVT 복합모듈에 발생하는 모든 흠, 변형, 뒤틀림, 누수 등에 대해 조사한다. 일사량, 외기온도, 흡열판 온도(측정하였을 경우), 열매체의 온도와 유량의 측정값을 기록한다.

6.6 빗물 침투 시험

6.6.1 목적

이 시험은 무창형 PVT 복합모듈에 대해 수행하며, 전면유리(PV모듈)의 틈 등을 통해 무창형 PVT 복합모듈에 빗물이 침투되는지에 대해 평가하기 위한 것이다. 무창형 PVT 복합모듈은 비에 의해 무창형 PVT 복합모듈을 타고 흐르는 빗물이나 수분 등의 침투가 발생되지 않아야 한다.

6.6.2 장치 및 절차

6.6.2.1 일반

6.6.2.1.1 무창형 PVT 복합모듈은 **그림 6**과 같이 입·출구 배관을 하여 설치한다(다만, 온수가 집열관을 통해 순환하지 않은 상태로, **6.6.2.2** 참조).

6.6.2.1.2 또한 무창형 PVT 복합모듈은 제작자가 권장하는 설치 경사각 중 가장 낮은 각도로 설치한다. 이 경사각이 규정되어 있지 않을 경우, 30° 이하의 경사각을 취한다.

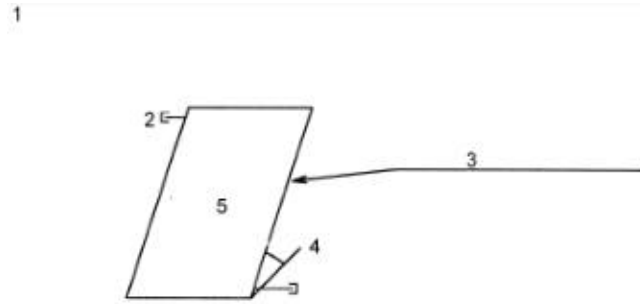
6.6.2.1.3 지붕 일체형 무창형 PVT 복합모듈은 인공 지붕에 설치하고 아래쪽 면이 외기와 차단되도록 보호되어야 한다. 기타의 무창형 PVT 복합모듈은 개방형 지지를 또는 인공 지붕에 일반적인 방식으로 설치되어야 한다.

6.6.2.1.4 무창형 PVT 복합모듈은 스프레이 노즐이나 샤워기를 통해 무창형 PVT 복합모듈 설치면에 수직으로 전면에 걸쳐 4시간 동안 분무한다.

6.6.2.2 물의 침입 감지

무창형 PVT 복합모듈은 모듈의 흡열판이 최소 50℃로 유지되는 동안 위에서 설명한 대로 분무되어야 한다. 이것은 흡열판을 통해 약 50℃의 온수를 순환하거나 무창형 PVT 복합모듈을 태양 복사 일사에 노출시켜 가능하다. 빗물 침투는 육안 검사(물방울 또는 전면유리(PV모듈)위의 응축 등의 징후)로 판단하거나 다음 중 하나의 방법으로 판단한다.

- 무창형 PVT 복합모듈의 무게를 잰다(저울의 정확도는 $\pm 1\text{ g}$ 이하이어야 한다).
- 습도 측정의 방법을 통한다.
- 응축 수준을 측정하는 방법을 통한다. 무창형 PVT 복합모듈의 가열은 무창형 PVT 복합모듈이 시험 전 건조 상태라는 것을 확인하기 위해 물 분무 시험 전에 시작되어야 한다.



식별부호

- 1 분무장치
- 2 출구 주관 봉입
- 3 지붕재 일체로 설계된 무창형 PVT 복합모듈의 경우, 바닥면 보호
- 4 경사각지지
- 5 무창형 PVT 복합모듈

그림 6 — 빗물 침투 시험 장치

6.6.3 시험 조건

분무되는 물의 온도는 30 ℃ 이하이어야 하고, 유량은 무창형 PVT 복합모듈 유효면적당 $0.05 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ 으로 한다. 빗물침투 검사방법으로 무게를 잴 경우, 무창형 PVT 복합모듈은 시험 시작 전 저울로 무게를 달아야 하며, 시험 후의 무게는 $\pm 1 \text{ g}$ 이상 변화해서는 안된다.

6.6.4 결과

무창형 PVT 복합모듈 내부에 물이 침투되었는지를 조사한다. 물이 침투되었을 경우 물 침투의 범위 및 침투 위치가 기록되어야 한다.

6.7 열성능 시험

6.7.1 무창형 PVT 복합모듈의 열성능 시험은 KS B 8295의 8절 열성능 시험 중 정상 상태에서의 태양열 집열기 시험조건에서 액체식 태양열 집열기 시험방법에 따라 시험한다.

6.7.2 무창형 PVT 복합모듈의 태양광발전 작동모드(개방 및 단락회로)는 열성능에 영향을 미치며 시험성적서에 설명되어야 한다. 열성능 시험은 실제 작동상태인 최대전력생산 상태와 개방회로 상태에서 각각 측정되어야 하며 집열 효율을 각각 구분하여 표기한다.

이때, 최대전력생산 상태는 마이크로인버터 또는 전자부하장치 등을 이용한 최대전력점추종제어(MPPT)에 의한 부하가 연결된 상태를 말한다.

6.8 최종 해체 검사

모든 시험이 끝났을 때, 마지막으로 무창형 PVT 복합모듈을 해체해서 이상 유무를 검사하여야 한다. 이상한 점이 발견되었을 경우 사진과 함께 시험 성적서에 그 내용이 기록되어야 한다.

7 무창형 PVT 복합모듈의 전기성능 및 품질시험 방법

7.1 외관 검사

7.1.1 검사 방법

1 000 lux 이상의 광 조사상태에서 모듈외관, 태양전지 등에 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등이 없는지를 확인하고, 태양전지 간 접속 및 다른 접속부분에 결함이 없는지, 태양전지와 태양전지, 태양전지와 프레임상의 접속이 없는지, 접착에 결함이 없는지, 태양전지와 모듈 끝부분을 연결하는 기포 또는 박리가 없는지 등을 검사하며, KS C IEC 61215 에 따라 시험한다.

7.1.2 품질기준

태양전지, Glass, J-Box, 프레임, 기타사항(접지단자, 출력단자) 등의 이상이 없을 것.

- a) 모듈외관: 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등이 없는 것.
- b) 태양전지: 깨짐, 크랙이 없는 것.
- c) 태양전지 간 접속 및 다른 접속부분에 결함이 없는 것.
- d) 태양전지와 태양전지, 태양전지와 프레임의 접속이 없는 것.
- e) 접착에 결함이 없는 것.
- f) 태양전지와 모듈 끝부분을 연결하는 기포 또는 박리가 없는 것 등.

7.2 최대 출력결정 시험

7.2.1 결정 방법

이 시험은 환경시험 전후에 무창형 PVT 복합모듈의 최대출력을 결정하는 시험으로 KS C IEC 61215의 시험방법에 따라 시험한다.

인공광원법에 의해 무창형 PVT 복합모듈의 I-V 특성 시험을 수행하며, AM 1.5, 방사조도 1 kW/m^2 , 온도 25°C 조건에서 기준 태양전지를 이용하여 시험을 실시하여 개방전압(V_{oc}), 단락전류(I_{sc}), 최대 전압(V_{max}), 최대 전류(I_{max}), 최대 출력(P_{max}), 곡선율(FF), 효율($E_{\#}$)을 측정한다. KS C IEC 61215에서 정하는 KS C IEC 60904-9의 솔라 시뮬레이터를 사용하여 KS C IEC 60904-1의 시험방법에 따라 시험한다.

7.2.2 품질기준

- a) 해당 무창형 PVT 복합모듈의 최대 출력을 측정하되, 시험시료의 평균 출력은 정격 출력 이상일 것.
- b) 시험시료의 출력 균일도는 평균 출력의 $\pm 3\%$ 이내일 것.
- c) 시험시료의 최종 환경시험 후 최대출력의 열화는 최초 최대출력의 -8% 를 초과하지 않을 것.

7.3 절연시험

7.3.1 시험방법

- a) 절연내력 시험은 최대 시스템 전압의 두 배에 $1\,000\text{ V}$ 를 더한 것과 같은 전압을 최대 500 V/s 이하의 상승률로 무창형 PVT 복합모듈의 출력단자와 모듈 또는 접지단자(프레임)에 1분간 유지한다. 다만 최대 시스템 전압이 50 V 이하일 때는 인가전압은 500 V 로 한다.
- b) 절연저항 시험은 시험기 전압을 500 V/s 를 초과하지 않는 상승률로 500 V 또는 모듈 시스템의 최대 전압이 500 V 보다 큰 경우 모듈의 최대 시스템 전압까지 올린 후 이 수준에서 2분간 유지하며, KS C IEC 61215에 따라 시험한다. 이때, 무창형 PVT 복합모듈의 시험 환경온도는 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 유지한다.

7.3.2 품질기준

- a) 7.3.1의 시험 동안 절연파괴 또는 표면 균열이 없어야 한다.
- b) 모듈의 측정 면적에 따라 0.1 m^2 미만에서는 $400\text{ M}\Omega$ 이상이어야 한다
- c) 모듈의 시험 면적에 따라 0.1 m^2 이상에서는 측정값과 면적의 곱이 $40\text{ M}\Omega\cdot\text{m}^2$ 이상이어야 한다.

7.4 온도계수의 측정

7.4.1 측정 방법

모듈 측정을 통해 전류의 온도계수(α), 전압의 온도계수(β) 및 피크전력(δ)을 조사하는 것을 목적으로 한다. 이렇게 결정된 계수는 측정한 방사조도에서 유효하다. 다른 방사조도 수준에서의 모듈의 온도 계수 계산은 KS C IEC 60904-10을 참조하며, KS C IEC 61215의 시험방법에 따라 시험한다.

7.4.2 품질기준

별도의 품질기준에 따르지 않고, 해당 무창형 PVT 복합모듈의 온도계수를 측정한다.

7.5 낮은 조사 강도에서의 특성

7.5.1 특성 시험

이 시험은 모듈의 전기적 특성이 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 및 200 W/m^2 (적절한 기준 기기로 측정)의 방사 조도에서, 부하와 함께 어떻게 변화하는지를 자연광 또는 KS C IEC 60904-9의 요구에 적합한 B등급 이상의 시뮬레이터를 사용하여 KS C IEC 60904-1에 의해 전기적 특성을 결정하는 것을 목적으로 하며, KS C IEC 61215의 시험방법에 따라 시험한다.

7.5.2 품질기준

별도의 품질기준에 따르지 않고, 해당 무창형 PVT 복합모듈의 낮은 조사강도에서의 성능특성을 측정한다.

7.6 옥외노출 시험

7.6.1 시험방법

이 시험은 모듈의 옥외 조건에서의 내구성을 일차적으로 평가하고 또 시험소의 시험에서는 검출될 수 없는 복합적 열화의 영향과 장기간 사용 중에 발생할 수 있는 각종 문제점 유무를 파악하는 것을 목적으로 한다. 무창형 PVT 복합모듈을 적산 일사량계로 측정한 적산 일사량이 60 kWh/m^2 에 도달할 때까지 시험하며, 외부공기온도 10°C 이상 조건에서 KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

이때, 집열관은 열매체가 채워지지 않은 상태로, 모든 열매체 주관의 한쪽은 관로는 공기의 순환에 의한 냉각을 막기 위해 봉입하고, 다른 한쪽은 집열관 내의 공기의 자유로운 팽창이 가능하도록 개방시켜 설치하며 KS B 8295 노출시험 장치 및 절차에 따른다.

7.6.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.
- d) 집열부의 손상 및 성능 감소에 대해 조사.

7.7 열점 내구성 시험

7.7.1 시험방법

무창형 PVT 복합모듈이 과열점 가열의 영향에 대한 내구성을 결정하는 것을 목적으로 한다. 이 결함은 태양전지의 부정합, 균열, 내부접속 불량, 부분적인 그늘 또는 오손에 의해 유발될 수 있다. 시험은 KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.7.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

7.8 UV 전 처리 시험(UV preconditioning test)

7.8.1 시험방법

무창형 PVT 복합모듈의 태양광에 노출되는 경우에 따라서 유기되는 열화정도를 시험한다. 제논아크 등을 사용하여 모듈온도 $(60 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ 의 건조한 조건을 유지하고 파장범위 280 nm에서 320 nm까지 방사조도 5 kWh/m^2 또는 파장범위 280 nm에서 385 nm까지 방사조도 15 kWh/m^2 에서 시험하며, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.8.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

7.9 온도 사이클 시험(시험 a: 200사이클, 시험 b: 50사이클)

7.9.1 시험방법

환경온도의 불규칙한 반복에서 구조나 재료간의 열전도나 열팽창률의 차이에 의한 스트레스 내구성을 시험한다. 고온측 $(85 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 및 저온측 $(-40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 로 10분 이상 유지하고 고온에서 저온으로 또는 저온에서 고온으로 최대 100°C/h 의 비율로 온도를 변화시킨다. 이것을 1사이클로 하여 6시간 이내에 하고 특별히 규정이 없는 한 UV 전처리 시험 후 온도 사이클 시험 b 50회, 습윤 누설전류 시험 후 온도 사이클 시험 a 200회를 실시한다. 최소 1시간의 회복시간 후, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.9.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.
- d) 시험 도중에 회로가 손상(open circuit)되지 않을 것.

7.10 습도-동결 시험

7.10.1 시험 방법

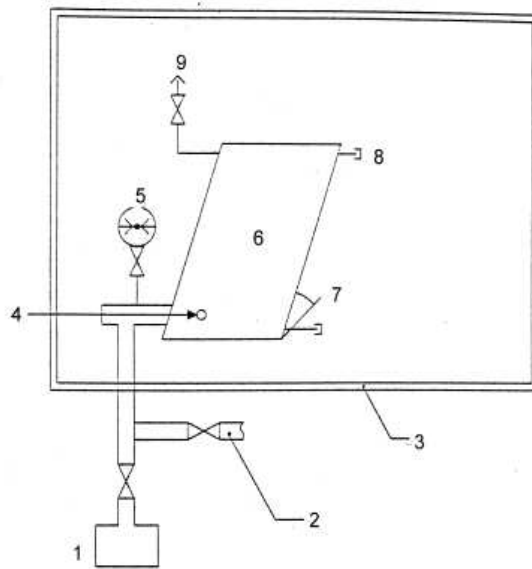
고온·고습, 영하의 저온 등의 가혹한 자연환경에 반복 장시간 놓았을 때, 열팽창률의 차이나 수분의 침입·확산, 호흡작용 등에 의한 구조나 재료의 영향을 시험한다.

무창형 PVT 복합모듈을 냉각 챔버에 설치한다(그림 7). 무창형 PVT 복합모듈의 열매체 입·출구를 완전히 밀폐시키고, 제작자가 권장하는 설치 경사각 중 가장 낮은 경사각으로 설치한다. 제작자가 이러한 경사각을 규정하지 않았을 경우 모듈은 30° 의 경사각으로 설치한다. 무창형 PVT 복합모듈에 물을 채워 작동압력으로 맞춘다. 무창형 PVT 복합모듈 내부의 압력이 떨어질 경우 작동압력으로 물이 재충전되어야 하며 시험과정 중의 물의 온도를 확인하여야 한다.

단, 부동액을 열매체로 사용하는 경우 상기 무창형 PVT 복합모듈 시험조건은 적용하지 않는다.

고온측 온도 조건을 $(85 \pm 2)^\circ\text{C}$, 상대습도 $(85 \pm 5) \% \text{ R.H.}$ 에서 20시간 유지하고, 저온측 온도 조건을 $(-40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 0.5시간 유지한다.

위의 조건을 1사이클로 하여 24시간 이내에 하고 10회 실시한다. 2시간에서 4시간의 회복시간 후, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.



식별부호

- 1 시수원
- 2 배수구
- 3 냉각챔버
- 4 온도센서
- 5 압력계
- 6 무창형 PVT 복합모듈
- 7 경사설치
- 8 출구 주관 일부 봉입
- 9 공기 밸브

그림 7 — 내동결 시험장치

7.10.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.
- d) 집열부의 누수, 파손, 변형과 뒤틀림이 없을 것.

7.11 고온고습 시험

7.11.1 시험방법

고온·고습 상태에서의 사용 및 저장하는 경우의 무창형 PVT 복합모듈의 열적 스트레스와 적성을 시험한다. 이때 접합 재료의 밀착력의 저하를 관찰한다.

시험조 내의 무창형 PVT 복합모듈의 출력단자를 개방상태로 유지하고 방수를 위하여 염화비닐제의 절연 테이프로 피복하여, 온도 $(85 \pm 2) ^\circ\text{C}$, 상대습도 $(85 \pm 5) \% \text{ R.H.}$ 로 1 000시간 시험한다. 2시간에서 4시간의 회복시간 후, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.11.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 습윤 누설전류 시험: 7.13을 만족시킬 것.
- d) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

7.12 단자강도 시험

7.12.1 시험방법

모듈의 단자 부분이 모듈의 부착, 배선 또는 사용 중에 가해지는 외력에 충분한 강도가 있는지를 시험하며, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.12.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

7.13 습윤 누설전류 시험

7.13.1 시험방법

모듈이 옥외에서 강우에 노출되는 경우의 적성을 시험하며, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.13.2 품질기준

- a) 모듈의 측정 면적에 따라 0.1 m^2 미만에서는 절연저항 측정값이 $400 \text{ M}\Omega$ 이상 일 것.
- b) 모듈의 측정 면적에 따라 0.1 m^2 이상에서는 절연저항 측정값과 모듈 면적의 곱이 $40 \text{ M}\Omega \cdot \text{m}^2$ 이상일 것.

7.14 기계적 하중 시험

7.14.1 시험방법

무창형 PVT 복합모듈에 대하여 바람, 눈 및 얼음에 의한 하중에 대한 기계적 내구성을 시험하며, KS C IEC 61215의 시험방법에 따라 시험한다.

7.14.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 시험 도중에 회로가 단선되지 않을 것.
- d) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.
- e) 구조체에 발생하는 모든 결함을 검사할 것.

7.15 우박 시험

7.15.1 시험방법

우박의 충격에 대한 모듈의 기계적 강도를 시험하며, KS C IEC 61215에 따라 시험한다.

7.15.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

7.16 바이패스 다이오드 열 시험(Bypass diode thermal test)

7.16.1 시험방법

무창형 PVT 복합모듈의 열점(hot-spot) 현상에 대한 유해한 결과를 제한하기 위해 사용된 바이패스 다이오드가 열에 대한 내성설계가 얼마나 잘 되어 있는지 그리고 유사한 환경에서 장시간 사용할 경우 신뢰성이 확보되었는지를 평가하는 것을 목적으로 하며, STC 조건에서 단락전류의 1.25배와 같은 전류를 적용한다. 시험은 KS C IEC 61215에 따른다.

7.16.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95 % 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.
- d) 시험이 끝난 후에도 다이오드의 기능을 유지할 것.

e) 다이오드 접합 온도는 다이오드 제조자가 제시한 정격 최대 정선 온도를 초과하지 않을 것.

7.17 염수분무 시험

7.17.1 시험방법

염해를 받을 우려가 있는 지역에서 사용되는 모듈의 구성재료 및 패키지의 염분에 대한 내구성을 시험한다.

시험품은 이상 부식을 방지하기 위하여 미리 연선의 단자부 봉지 등 실사용 조건과 같은 단자처리를 하거나 또는 보호하여 둔다.

소정의 염수분무실에서 15℃ 에서 35℃ 사이의 온도에서 염수농도 $(5 \pm 1)\%$ 의 무게비로 하여 2시간 염수분무 후 온도 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$, 상대습도 $(93 \pm 5)\%$ R.H.의 조건에서 7일간 시험하고, 위의 시험을 4회 반복한다.

소금 부착물을 상온의 흐르는 물로 5분간 세척한 후 증류수 또는 탈이온수로 씻고 부드러운 솔을 사용하여 물방울을 제거하고 $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 조건에서 1시간 건조시킨 후 표준상태에서 1시간 ~ 2시간 이내로 방치하고 냉각한다. KS C IEC 61701에 따라 시험한다.

7.17.2 품질기준

- a) 최대 출력: 시험 전 값의 95% 이상일 것.
- b) 절연저항: 7.3을 만족시킬 것.
- c) 외관: 두드러진 이상이 없고, 표시는 판독할 수 있으며 7.1을 만족시킬 것.

8 검사

5.1 ~ 7.17에 적합하여야 한다.

9 표시사항

9.1 일반사항

내구성이 있어야 하며 소비자가 명확히 인식할 수 있도록 표시하여야 한다.

9.2 제조 및 사용 표시

9.2.1 인증 설비에 대한 표시는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 업체명 및 소재
- 2) 설비명 및 모델명
- 3) 제품의 주요 사양(최대출력 및 열성능)

- 4) 제조일 및 제조 번호
- 5) 인증부여 번호
- 6) 인증 표지
- 7) 기타 사항

9.3 카탈로그 또는 사용설명서 기재사항

카탈로그 또는 사용설명서 등에는 표 5와 같은 사항을 기재 한다.

표 5 — 카탈로그

표 시 항 목	카탈로그	취급 설명서	공사 설명서	기술 자료	표 시 내 용	단 위
종류 및 형식	○	○	○	○	모델명 또는 모델코드	
외형치수	○	○	○	○	너비×길이(안길이)×높이 스케치도에 의한 외형 치수 포함	mm
집열 매체 용량	○		○	○	무창형 PVT 복합모듈에 채워지는 집열매체의 용량 또는 질량	L, g
중량	○	○		○	제품의 중량(빈무게 및 전열매체를 채운 후 총 중량)	
집열 매체		○		○	명칭 또는 종류	
최고 사용압력	○	○	○	○	사용할 수 있는 최고 압력	Pa
외형도		○	○	○	평면도, 측면도 또는 이에 준하는 도면	mm
부착 치수			○	○	부착 또는 설치 등의 치수	mm
접속관 구경치수			○	○	접속관 구경은 KS호칭 또는 mm로 표시한다.	
구성 부재	○			○	무창형 PVT 복합모듈을 구성하는 주요 부재를 표시한다. (1) 흡열관 재료: 재질, 두께 (2) 단열재: 재질, 두께 (3) 외장재: 재질, 두께 (4) 집열매체 관: 재질	
최대 출력	○			○	전기성능의 결과에 의거하여 표시한다.	
집열 성능	○			○	집열성능의 결과에 의거하여 표시한다.	
압력 손실			○	○	압력손실 특성도를 표시한다.	
운전상의 주의사항		○	○	○	운전상의 주의사항을 표시한다.	
설치상의 주의사항			○	○	설치상의 주의사항 및 동결 방지에 관한 사항 등을 표시한다.	
보수 점검상의 주의사항		○	○	○	보수 점검에 관한 사항을 표시한다.	

10 재검토 기한

인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 3월 X일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.

해 설

이 해설은 본체에 규정된 사항 및 이와 관련된 사항들을 설명하는 것으로, 기준의 일부는 아니며, 사용자의 이해를 돕기 위하여 이 해설을 추가하였다.

1 적합성 인증 기준 제정의 취지

‘KS B 8295 태양열 집열기 – 평판형, 진공관형, 고정집광형’ 시험방법으로는, 태양에너지를 전기 및 열에너지로 변환해서 이용할 수 있도록 제작된 액체식 태양광발전·태양열 융합제품으로서 태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형 PVT 복합모듈)에 대해서 열성능 및 전기성능을 적합하게 평가할 수 없어 본 적합성 인증 기준을 제정하게 되었다.

적합성 인증 기준은 기존 KS B 8295에서 규정한 열성능 시험방법, 내압(정압누설), 고온저항, 노출시험, 외부열충격, 내부 열충격, 빗물침투, 내동결, 구조체 강도 및 투과체 내충격 시험의 품질시험을 기본적으로 포함하고 기존 KS C 8561(‘결정질 실리콘 – 태양광발전 모듈(성능)’의 전기성능 및 품질시험의 모든 항목들을 추가하되, KS C 8561 표준과 중복되는 노출시험, 내동결, 구조체 강도 및 투과체 내충격 시험은 대체·강화된 시험방법으로 추가되었다.

2 기존 태양열 집열성능 및 전기성능의 합부기준과의 차이점

KS B 8295, KS C 8561에서 요구되는 집열성능 및 전기성능은, 집열성능의 경우 평판형 530 Wm^{-2} , 진공관형 560 Wm^{-2} 이상, 집열량(전면적) 7.64 MJm^{-2} 이상이며, 전기성능의 경우 태양광발전 모듈 효율은 17.5 % 이상으로 합부기준을 규정하고 있다. 그러나 무창형 PVT 복합모듈의 경우 관련 산업 및 시장이 형성되지 않은 상태에서 기존 인증표준과 유사한 성능기준을 객관적 근거를 바탕으로 결정지을 수 없다(국내외 참고규격도 부재).

따라서 적합성 인증 기준은 표준화된 시험방법으로 집열 및 전기성능을 규명하여 소비자의 알권리를 보장하고 안정성을 확보하기 위한 것이며, 합부기준 및 요구 성능을 규정하지 않았다.

3 NOCT 측정 시험, STC 및 NOCT에서의 성능 시험 제외

KS C 8561 개정 계획에서 국제 표준(IEC 61215-2:2021) 최신 개정사항을 반영하여 NOCT 측정 시험, STC 및 NOCT에서의 성능 시험을 삭제할 예정임에 따라 적합성 인증 기준에서도 미적용하였다.

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합신제품명 태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)

최종 의결일 2022년 8월 10일

- 본 적합성인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 「산업융합 촉진법」, 「산업표준화법」 및 「KS Q 8003, KS인증제도 - 신재생에너지설비인증에 대한 요구사항」에 따른다.
- 이 인증심사기준은 산업융합 촉진법 제13조제3항에 따라 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8003 부속서(공장심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

가. 품질경영 관리

심사사항	심사기준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리 규정은 한국산업표준(이하 “KS” 라 한다)과 적합성 인증기준을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 해당 적합성 인증기준 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 인증유지담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.
<비고> 1. 신청품목에 대해 공인인증기관*으로부터 품질경영시스템(ISO 9001) 인증을 받은 기업의 경우 이 항목은 평가를 생략할 수 있다. 인증심사원은 공장심사 시 ISO 9001 인증서(인증범위, 유효기간, 인증기관 등) 진위여부 및 주요 항목(내부심사, 경영검토, 부적합 시정조치 등)의 유효성을 확인하여야 하며, 신청자가 해외기업인 경우, ISO 9001 인증서의 진위여부를 확인할 수 없는 경우 등 이 항목에 대한 생략이 적절하지 않다고 심사반이 판단한 경우에는 평가를 실시하여야 한다. * “공인인증기관” 이라 함은 인증기관 인정제도를 운영하는 기관(인정기구 ; 한국 KAB, 중국 CNAS, 영국 UKAS 등)으로부터 ISO/IEC 17021-1 에 따라 인정(creditation)을 받은 인증기관을 말한다.	

나. 자재 관리

심사사항	심사기준
1) 검사항목	적합성 인증기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재 관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 KS 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, KS 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. * “자재를 공급하는 업체”라 함은 자재를 제조하여 공급하는 업체(이하 “공급업체”라 함)를 말한다. 공급업체로부터 자재를 구매하여 납품하는 업체(이하 “납품업체”라 함)와 구별하여야 한다. 특히, 해외 제조자로부터 자재 또는 제품을 수입하여 납품 또는 판매하는 업체는 “수입자”라 칭한다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 이때, 성능에 영향을 주는 부품이나 자재가 변경된 것으로 인정될 경우 별도 모델로 간주하여 신규 인증 신청이 필요할 수 있다. 또한, 변경사항을 인증기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다. 3. 태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)의 주요 자재는 다음과 같다. ① 투과유리(태양전지보호) ② 태양전지(결정질실리콘) ③ 봉합재료(Encapsulation): EVA(Ethyl Vinyl Acetate) 등 ④ 후면재료: 모듈 백시트(Polyolefin) ⑤ 정션박스(junction box): 바이패스 다이오드(bypass diode), 단자박스, 보호커버, 케이블, 커넥터, 포팅(potting) 재료 등 ⑥ 흡열판(티타늄코팅 알루미늄) 및 집열관(동관) ⑦ 단열재(EPDM) ⑧ 프레임(알루미늄합금) ⑨ 프레임 백시트(칼라강판) ⑩ 기타(제조사가 주요 자재로 취급하는 것)	

다. 공정·제조설비 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 검사 또는 관리항목	적합성 인증기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사·관리를 하여 그 결과를 기록·활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업 표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고, 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 일부 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 4. 제조자는 핵심공정(Tabbing & Stringing 공정, 태양전지(PV)와 흡열판 라미네이션 및 용접공정)을 보유하여야 하며, 그 외 공정에 대해서는 외주가공을 할 수 있다. 외주가공을 하는 경우에는 외주업체(또는 중간제품 공급업체)에 대한 현장확인을 실시할 수 있다. 현장확인 시 평가항목은 해당 공정 범위에 따라 결정할 수 있다(자재관리, 제조·공정관리 등 인증심사기준 준용). 5. 제조공정에서 일반적으로 수행되는 중간검사는 다음과 같다. ① String 품질 검사 (Lamination 공정 전) ② 밀봉상태 및 외관 검사 (Lamination 공정 후) ③ 최대출력결정시험 검사 ④ 절연시험 검사 ⑤ EL 검사(외관에 이상이 없을 것) ⑥ 용접 검사 ⑦ 누설 검사 * 제조자는 해당 공정에 대한 중간검사 기준을 마련하여야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심사기준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질 검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 구체적으로 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사 방법은 제품의 품질이 적합성 인증기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증기준에 규정된 적절한 검사 방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 같음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 자체 검사실적 또는 외부 공인시험기관에서 발행한 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략 할 수 있다. 3. 심사원은 시험·검사자의 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사항목에 대한 현장 입회시험을 실시하여야 한다. 현장 입회시험 항목의 결정은 “아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분” 중에서 중결함 이상의 검사항목 중 1개로 한다.	

마. 시험·검사설비의 관리

심사사항	심사기준
1. 주요 설비명(공통) 1) 치수측정기(스틸자, 버니어캘리퍼스, 마이크로미터 등) 2) 온도계, 습도계 3) 옥외노출 시험장치 2. 주요 설비명(집열특성) 1) 압력계 2) 전압계, 전류계, 전력계 3) 유량계 4) 수압시험기 5) 자동태양추적식 집열기거치대 6) 집열기 열매체 공급설비 7) 극한시험장치 8) 데이터로거 9) 개폐시험기 10) 기상측정설비 3. 주요 설비명(전기특성) 1) 인장력측정기 2) 절연저항계 3) 솔라시플레이터 4) 옥외노출 시험장치 5) 열점내구성시험장치 6) UV 시험장치 7) 항온항습 시험장치 8) 단자강도 시험장치 9) 절연저항 시험장치 10) 습윤누설전류 시험장치 11) 기계적하중 시험장치 12) 우박시험장치 13) 온도계수 측정장치 14) 내전압시험장치 15) 염수분무 시험장치 16) 바이패스다이오드 시험장치	적합성 인증기준 및 인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 적합성 인증기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험·검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다. 라) 시험·검사설비의 성능(performance) 또는 규격(specification)은 KS B 8295 및 KS C 8561의 태양열성능 및 품질시험, 태양광발전 모듈 시험항목 및 품질기준 등을 참고한다.
<비고> 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 단, 공인시험기관*을 제외한 외부설비를 사용한 경우 외부설비 업체에 대해 현장 확인을 실시할 수 있다. * “공인시험기관”이라 함은 시험기관 인정제도를 운영하는 기관(인정기구 ; 한국 KOLAS, 중국 CNAS, 영국 UKAS 등)으로부터 국제표준(시험기관—ISO/IEC 17025)에 의거한 인정(creditation)을 받은 시험기관을 말한다.	

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심사기준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대하여 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업 환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 연간 교육훈련계획에 따라 종업원(경영간부 포함)에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하여야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 인증유지담당자를 확보해야 한다. 다) 인증유지담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. 다만, 기업 규모 등의 특성을 고려하여 담당자의 직무를 조정하되, 사내표준에 이를 규정하여야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장
<비고> 인증받은자는 국내 A/S 및 소비자불만처리를 위한 3인 이상의 조직을 유지하여야 한다.	

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

검사 항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
			Ac	Re	
적합성인증기준의 전 검사항목	인증구분별 재고량	○인증구분별 $n = 1$ (총 시료수는 11대)	0	1	
<비고> 1. 시판품 조사시 시료채취는 인증받은 제품중 1개 모델을 무작위로 채취하며, 시료의 크기는 $n=1$로 한다. 2. 적합성 인증기준에 규정된 전체 시험 검사항목을 하는데 있어서, 시험항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우 이를 추가할 수 있다.					

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

검사항목		결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
품질	구조 및 겉모양		●	
	내압시험(정압누설)			●
	고온저항		●	
	외부 열충격시험			●
	내부 열충격시험			●
	빗물침투시험			●
	해체검사		●	
	최대출력 결정시험			●
	절연시험			●
	옥외노출시험		●	
	열점 내구성 시험		●	
	UV 전처리 시험		●	
	온도사이클 시험			●
	습도-동결 시험		●	
	고온고습 시험			●
	단자강도 시험		●	
	습윤 누설전류 시험		●	
	기계적 하중 시험			●
	우박시험		●	
	바이패스다이오드 시험			●
	염수분무 시험			●
	표시사항	●		
<비고> 적합성 인증기준 시험결과 표준 미달 시 행정조치 관련 규정 1. 산업표준화법 시행령 [별표 1의2] 인증표시의 제거·정지 또는 판매의 정지 등에 관한 처분 기준 (2. 개별기준 “위반행위 나(경결함에 해당), 다(중결함에 해당) 항목) 2. 산업표준화법 제22조 제1항 3호(치명결함에 해당)				

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
매 제품 마다	제품 표면의 보기 쉬운 곳	명판, 각인 또는 인쇄	1. KS마크의 크기 3mm 이상 2. 산업융합 신제품명 3. 인증번호* 4. 모델명 및 모델코드 5. 제품의 주요 사양(정격출력은 필수 기입) 6. 제조연월일 7. 제조자의 이름, 소재지, 연락처 등 (해당하는 경우 수입사 포함) 8. 인증기관명 9. 적합성인증기준의 표시사항 * 인증서 발급 이후 부여

<비고>

1. 산업융합 신제품 적합성 인증 표시 권고(안)

	산업융합 신제품명		
인증번호		인증일자	
설비명		모델명	
제조연월일		모델코드	
정격출력(W)		사양 1(Spec.)	
사양 2(Spec.)		사양 3(Spec.)	
사양 4(Spec.)		사양 5(Spec.)	
제조자		연락처(A/S)	
	사무소 :		
	공 장 :		
수입자 (해당 경우)		연락처(A/S)	
	사무소 :		
판매자 (해당 경우)		연락처(A/S)	
	사무소 :		

※ 필요 시 표시내용의 조정 · 재구성할 수 있음

차. 제품의 인증구분(종류·등급 호칭 또는 모델)

산업융합 신제품 적합성 인증 기준명	종류·등급·호칭 또는 모델
태양광·열(PVT) 복합모듈(무창형)	모델별

부속서 A
(참고)
재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 3월 X일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등을 조치를 하여야 한다.